

	โรงพยาบาลปากช่องนานา แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)		จำนวน 17 หน้า
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันกาเกิดภาวะชักซ้ำ จากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	หน่วยงานที่ใช้ : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	
	รหัสเอกสาร	วันที่เริ่มใช้	
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม		ผู้จัดทำ : (นางสาวศิริลักษณ์ เจริญทรัพย์) ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้จัดทำ : (นางสาววาสนา หลงอินทร์) ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้จัดทำ : (นางสาวชนาพร พรสืบกินนอน) ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
ผู้ทบทวน : (นางสาวนราวดี ปู่สูงเนิน) ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล		ผู้อนุมัติ : (นายสกล ด่านภักดี) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา	

การควบคุมเอกสารคุณภาพ

จำนวน หน้า

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 1/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะชักซ้ำ จากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. กลุ่มเป้าหมาย	1
3. พยาธิสภาพของโรค	1
4. นิยามศัพท์เฉพาะ	5
5. แนวทางการดูแลรักษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	5
6. วิธีดำเนินการ	7
6.1 Flow chart ระบบงาน	7
6.2 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก	8
6.3 รายละเอียดขั้นตอนขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก	9
6.4 จำนวนพยาบาลที่ใช้	17
6.5 แนวทางการจัดสรรทรัพยากร	17
7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Records & Form)	17
7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	17
8. เอกสารอ้างอิง	17

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 2/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure
- 1.2 ผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure ทุกคนได้รับการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักจากไข้สูง

2. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลปากช่องนานา

3. พยาธิสภาพของโรค

3.1 ความหมายของโรค

ภาวะไข้ในเด็ก (fever, hyperpyrexia) หมายถึง ภาวะที่เด็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ โดยมากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส เมื่อวัดทางทวารหนัก (rectal) หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส เมื่อวัดทางรักแร้ (axillary)

American academy of pediatrics (AAP) ได้ให้ความหมายของภาวะชักจากไข้สูง (febrile convulsion, febrile seizure) หมายถึง อาการชักที่เกิดร่วมกับการมีไข้ ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี โดยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง (CNS infection) หรือความไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายอย่างเฉียบพลัน (acute electrolyte imbalance) และไม่มีประวัติชักโดยที่ไม่มีไข้มาก่อน

3.2 พยาธิสรีรวิทยาของโรค

ภาวะไข้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะเมตาบอลิซึมของเซลล์ประสาทสมอง ทำให้เซลล์ประสาทไวต่อการเกิดอาการชักได้มากขึ้น มีลักษณะชักเกร็งหรือเกร็งร่วมกับกระตุกทั่วตัว ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับอายุและการเจริญเติบโตของสมองด้วย ซึ่งอายุที่มากขึ้นก็มีโอกาสเกิดไข้ได้น้อยลง ทำให้เกิดอาการชักได้น้อยลง นอกจากนี้อุณหภูมิของไข้งก็ปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดอาการชัก โดยเฉลี่ยร้อยละ 75 ของเด็กที่ชักจะมีอุณหภูมิของร่างกายสูงเกิน 39 องศาเซลเซียส

3.3 สาเหตุ สาเหตุยังไม่ทราบชัดเจน แต่พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการชักจากไข้สูง ดังนี้

1. พันธุกรรม ชักจากไข้สูงสามารถถ่ายทอดผ่านยีน (genes) โดยพบว่า 1 ใน 3 ของเด็กที่ชักจากไข้สูง มีประวัติครอบครัวเคยชักจากไข้สูงมาก่อน ร้อยละ 20 พบในพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน ร้อยละ 35-69 พบในคู่แฝดแท้ (monozygotic twins) และร้อยละ 14-20 พบในคู่แฝดเทียม (dizygotic twins)

2. การติดเชื้อ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อในระบบหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด คอหอยอักเสบ หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ภาวะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน และการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยพบเชื้อไวรัสมากกว่าแบคทีเรีย เชื้อไวรัสที่พบบ่อย ได้แก่ Parainfluenza virus, Respiratory syncytial virus (RSV), Rotavirus และ Influenza virus type A2

3. การได้รับวัคซีน เด็กที่ได้รับวัคซีนมักจะมีไข้ใน 1-2 วันแรก ซึ่งทำให้ชักจากไข้สูงได้ จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าวัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (DTaP-IPV-Hib) เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กชักจากไข้สูงได้ และยังพบว่าการบริหารวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ (IIV-3) ในวันเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (PCV) หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 3/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำ จากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

และบาดทะยัก (DTaP) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักจากไข้สูงมากกว่าการได้รับวัคซีนดังกล่าวในวันนั้นเพียงชนิดเดียว

4. ปัจจัยอื่นๆ เช่น การคลอดก่อนกำหนด การได้รับยาในกลุ่ม corticosteroids หลังคลอด มารดามีประวัติสูบบุหรี่และ/หรือดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ การขาดธาตุเหล็ก และสังกะสี เป็นต้น

3.4 อาการและอาการแสดง ลักษณะทางคลินิกของเด็กที่ชักจากไข้สูง มีดังนี้

1. มีอาการนำก่อนชัก เช่น อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส (100.4 องศาฟาเรนไฮต์) ตัวร้อน หน้าแดง มึนงง สับสน กระสับกระส่าย ร้องกวน เป็นต้น

2. อาการชัก ได้แก่ เกร็งกระตุก ตาเหลือกค้าง ปากเขียว น้ำลายฟูมปาก หายใจลำบากและหมดสติ โดยเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรก ที่เริ่มมีอาการไข้

3. ลักษณะอาการชักแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชักจากไข้สูงแบบธรรมดา (simple febrile convulsion) และชักจากไข้สูงแบบซับซ้อน (complex febrile convulsion) ซึ่งพบอุบัติการณ์ร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ รายละเอียด ดังแสดงในตาราง

ตารางลักษณะอาการชักจากไข้สูง

	Simple Febrile Convulsion	Complex Febrile Convulsion
ลักษณะการชัก	เป็นแบบชักทั้งตัว (generalized tonic หรือ generalized tonic-clonic)	เป็นแบบเฉพาะที่ (focal seizure)
ระยะเวลาของการชัก	เกิดขึ้นไม่เกิน 15 นาที (มักไม่เกิน 5 นาที)	เกิดนานกว่า 15 นาที
การชักซ้ำ	ไม่มีการชักซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง	มีการชักซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง
อาการหลังชัก	ไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาท	มีความผิดปกติทางระบบประสาท

3.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการชักซ้ำ

เด็กที่เคยชักจากไข้สูง จะมีโอกาสชักซ้ำได้เมื่อมีไข้สูง ซึ่งพบประมาณร้อยละ 30 โดยเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนี้

1. อายุที่เริ่มชักจากไข้สูงครั้งแรก โดยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการชักซ้ำมากกว่าช่วงอายุอื่นถึง 2.68 เท่า

2. ระยะเวลาภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังมีไข้

3. การมีประวัติชักจากไข้สูงในครอบครัว โดยเฉพาะพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

4. การติดเชื้อไวรัสในกระเพาะอาหารและลำไส้ (viral gastroenteritis) จะมีความเสี่ยงต่อการชักซ้ำมากกว่าการติดเชื้ออื่นๆถึง 2.74 เท่า

3.6 การวินิจฉัยโรค ประกอบด้วยการซักประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษอื่นๆ ดังนี้

1. การชักประวัติเกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด อันตรายที่ได้รับจากการคลอด ประวัติการได้รับวัคซีน ประวัติครอบครัว การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ประวัติการมีไข้เจ็บคอ การมีน้ำมูกหรือเสมหะ การถ่ายอุจจาระเหลวและลักษณะอาการชัก เป็นต้น

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 4/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

2. การตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตุของไข้ โดยเฉพาะการตรวจในระบบประสาทเพื่อวินิจฉัยแยกโรค

3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) วิเคราะห์น้ำปัสสาวะ (UA) และตรวจหาความผิดปกติทางเมตาบอลิก เช่น น้ำตาลในเลือด (blood sugar) อิเล็กโทรไลต์ (electrolytes) แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เป็นต้น

4. การตรวจน้ำไขสันหลัง (Lumbar puncture) ในเด็กทุกรายที่มีอาการแสดงคล้ายภาวะติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง และเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือนทุกราย ที่มาด้วยชักจากไข้ครั้งแรกเนื่องจากอาจไม่พบอาการแสดงของภาวะติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง

5. การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram : EEG) เฉพาะในรายที่มีข้อบ่งชี้ ได้แก่ ชักจากไข้สูงแบบซับซ้อน มีการชักซ้ำโดยที่ไม่มีไข้ มีพัฒนาการล่าช้าหรือพบอาการทางระบบประสาทหลังชัก

3.7 แนวทางการรักษา

1. รับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxia) ซึ่งแก้ไขโดยการให้ออกซิเจนที่เหมาะสม เพื่อรักษาค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ให้มากกว่า 92%

2. การให้ยากันชัก ถ้ามีอาการชักนานเกิน 5 นาที แพทย์จะให้ยา Diazepam 0.3 mg/kg/ครั้ง ทางหลอดเลือดดำ หรือ 0.5 mg/kg/ครั้ง ทางทวารหนัก แต่ไม่เกิน 10 mg/ครั้ง ในกรณีที่ชักซ้ำสามารถให้ยาซ้ำได้ใน 5 นาที และให้ซ้ำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

3. การให้ยาลดไข้ ได้แก่ Acetaminophen ในปริมาณ 15 mg/kg/ครั้ง ห่างกันทุก 4-6 ชั่วโมง หรือ Ibuprofen 5 mg/kg/ครั้ง ห่างกันทุก 8 ชั่วโมง เมื่อมีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส เพื่อบรรเทาอาการไม่สบาย และป้องกันการชักซ้ำ

4. การตรวจและรักษาสาเหตุที่ทำให้มีไข้

3.8 ผลกระทบของภาวะชักจากไข้สูง

การชักของเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง จะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กเองและครอบครัว ดังนี้

1. การเป็นโรคลมชัก (Epilepsy) การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการชักจากไข้สูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมชักได้ในอนาคต โดยพบร้อยละ 1 ในชักจากไข้สูงแบบธรรมดา และร้อยละ 4-6 ในแบบซับซ้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการชัก และปัจจัยร่วมอื่นๆด้วย เช่น เริ่มชักภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังมีไข้เริ่มชักครั้งแรกเมื่ออายุ 1-3 ปี หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคลมชัก เป็นต้น

2. พัฒนาการล่าช้า ได้แก่ การเรียนรู้คำศัพท์ล่าช้า (Delayed vocabulary development)

3. ปัญหาทางด้านพฤติกรรมและจิตสังคม การศึกษาในสวีเดน พบอุบัติการณ์ของการมีความบกพร่องในการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย (Developmental coordination disorder) ออทิสติก (Autism spectrum disorder) และความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual disability) ในเด็กที่เคยชักจากไข้สูงมากกว่าเด็กทั่วไป และการศึกษาในเดนมาร์กยังพบว่า เด็กชายที่เคยชักจากไข้สูง เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) มากกว่าเด็กทั่วไปเช่นกัน

4. บิดามารดาของเด็กมักจะมีควมวิตกกังวลมาก โดยกังวลกับการชักซ้ำและผลที่เกิดขึ้นขณะบุตรชัก และหลังชัก เช่น กลัวว่าบุตรจะเสียชีวิตหรือการทำงานของสมองจะไม่เป็นปกติหากบุตรมีชีวิตรอด เป็นต้น

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 5/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

3.9 บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง

เด็กที่มาโรงพยาบาลด้วยภาวะชักจากไข้สูง มักจะถูกรับไว้ในหอผู้ป่วยเด็ก เพื่อเฝ้าระวังอาการการชักซ้ำ และหาสาเหตุของไข้ โดยทั่วไปแพทย์จะจำหน่ายเมื่อผู้ป่วยไม่มีไข้แล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูงและผู้ดูแล ดังนี้

1. การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment) พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการประเมินภาวะสุขภาพเด็กเมื่อแรกรับ และมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กมีไข้หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เด็กชัก เพื่อบรรวมข้อมูลในการระบุปัญหาสุขภาพ และวางแผนให้การดูแลเด็กและผู้ดูแลอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

- การซักประวัติ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอด อันตรายที่ได้รับจากการคลอด ประวัติการได้รับวัคซีน ประวัติครอบครัวโดยเฉพาะประวัติการชักจากไข้สูงและโรคลมชัก การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ประวัติการมีไข้ เจ็บคอ การมีน้ำมูกหรือเสมหะ การถ่ายอุจจาระเหลว ลักษณะอาการชัก ความถี่ และระยะเวลาของการชัก เป็นต้น นอกจากนี้ พยาบาลควรประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแลเกี่ยวกับการประเมินภาวะไข้ การจัดการเรื่องไข้และการช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นหากมีอาการชักด้วย วางแผนให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมต่อไป

- การตรวจร่างกาย ได้แก่ การวัดสัญญาณชีพและอุณหภูมิกาย เพื่อประเมินภาวะไข้และความผิดปกติอื่น รวมถึงการตรวจร่างกายในระบบต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของไข้ โดยเฉพาะการตรวจในระบบประสาทเพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยแยกโรค การตรวจทางระบบประสาทในเด็กที่ชักจากไข้สูงมุ่งเน้นเพื่อแยกการชักจากไข้สูงกับโรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) และสมองอักเสบ (encephalitis) โดยในเด็กโตจะพบอาการคอแข็ง (stiff neck) และ Kernig's sign ส่วนเด็กเล็กจะพบ Brudzinski's sign

- การวิเคราะห์น้ำไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) ในเบื้องต้นเด็กที่ชักจากไข้สูงครั้งแรกที่มีอายุน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับการเจาะน้ำไขสันหลังทุกราย เพื่อวินิจฉัยแยกโรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางเช่นกัน เนื่องจากอาการทางระบบประสาทในเด็กกลุ่มนี้ยังไม่ชัดเจน พยาบาลมีบทบาทสำคัญนอกจากการช่วยเหลือแพทย์ในการเจาะน้ำไขสันหลัง ติดตามอาการเด็กและให้การพยาบาลหลังเจาะน้ำไขสันหลังแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ลักษณะของน้ำไขสันหลังในเบื้องต้นอีกด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนดูแลเด็กต่อไปอย่างเหมาะสม ลักษณะน้ำไขสันหลังปกติ จะเป็นน้ำใสๆ ไม่มีสี ค่าความดันปกติจะไม่เกิน 180 cmH₂O ค่าโปรตีนไม่เกิน 40 mg/dl ค่าน้ำตาลในน้ำไขสันหลังไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของน้ำตาลในเลือด หรือไม่ต่ำกว่า 40 mg/dl จำนวนเม็ดเลือดขาวไม่เกิน 5 cell/mm³ และไม่พบเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil

4. นิยามศัพท์เฉพาะ

4.1 EEG ย่อมาจาก Electroencephalogram หมายถึง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

4.2 LP ย่อมาจาก Lumbar puncture หมายถึง การตรวจน้ำไขสันหลัง

5. แนวทางการดูแลรักษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเรื่อง Application effect of comprehensive nursing intervention in nursing children with febrile convulsion : ผลของการให้การพยาบาลอย่างครอบคลุมผู้ป่วยเด็ก Febrile convulsion

ผู้แต่ง (Shan Xiao (2020) , Neonatal intensive care unit , Jingzhou central hospital ,Jingzhou , Hubei , China)

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 6/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

กำหนดกรอบและวัตถุประสงค์ของการสืบค้น โดยใช้แนวคิด PICO Framework
 ระบุคำสำคัญตาม รายละเอียดดังนี้

P (Participant) : ผู้ป่วยเด็ก case Febrile convulsion ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Jingzhou central hospital ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 - มีนาคม 2019

I (Intervention) : เปรียบเทียบผลการให้การพยาบาลผู้ป่วย case Febrile convulsion ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

C (Comparison) : กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย Febrile convulsion ทั้งหมด 60 คน ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

1. control group ให้การพยาบาลมาตรฐาน การพยาบาลระยะฉุกเฉิน ได้รับการดูแลทันทีที่ถึงโรงพยาบาล ดูแลให้ผู้ป่วยนอนที่เตียงท่านอนหงาย ตะแคงหน้า ปลดเสื้อผ้า ดูแลเปิดทางเดินหายใจให้ออกซิเจน ได้รับยาเพื่อควบคุมอาการและอาการแสดง และลดอุณหภูมิกายให้เร็วที่สุด

2. Observation group ดูแลให้การพยาบาลอย่างครอบคลุม

2.1 ให้ความรู้ผู้ดูแล อธิบายการเกิดภาวะชักเกร็งจากไข้สูง ให้ผู้ดูแลทราบเกี่ยวกับการดูแล และการพยาบาลผู้ป่วย ให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

2.2 การพยาบาลเพื่อลดไข้ เช็ดหน้าผากและรักแร้ด้วยผ้าเย็น ให้ผู้ป่วยอาบน้ำด้วยฟองน้ำ เร่งการกระจายความร้อนของร่างกาย วัดอุณหภูมิกาย ทุก 4 ชั่วโมง ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบแจ้งแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาลดไข้ สังเกตผู้ป่วยหลังการรับยาจะมีเหงื่อออก ให้สารน้ำเพื่อป้องกันการเสียสมดุลของน้ำ และ Electrolyte

2.3 การพยาบาลระบบทางเดินหายใจ จัดท่านอนตะแคงหน้า ปลดกระดุมเสื้อและคลาย เสื้อผ้า เฝ้ารวังทางเดินหายใจอุดกั้น เฝ้ารวังภาวะลิ้นตก (Glossopteris) ระหว่างที่ผู้ป่วยมีภาวะชักเกร็ง ถ้ามีภาวะ Dyspnea ให้เตรียมออกซิเจน

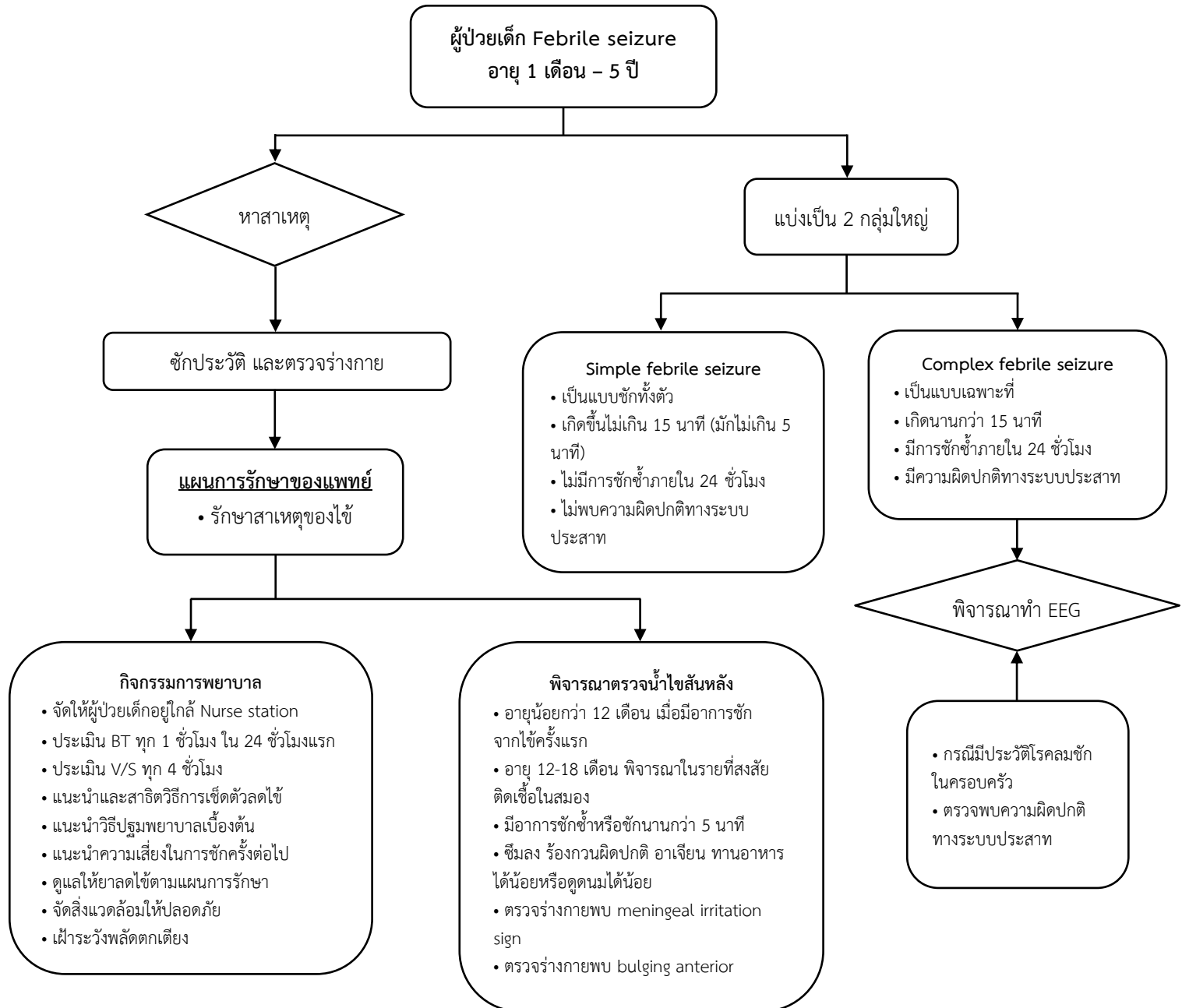
2.4 การสังเกตสัญญาณชีพ อย่างใกล้ชิด สังเกตอาการและอาการแสดงขณะผู้ป่วยชักเกร็ง สังเกตการรู้สติ (Consciousness) และเฝ้ารวังผู้ป่วยพลัดตกเตียง

O (Outcome) : ผลการศึกษาผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม หยุดชักเกร็ง ความถี่ในการชักเกร็งลดลง ระยะเวลา ในการชักเกร็งลดลง โดยกลุ่ม Observation มีระยะเวลาที่มีใช้น้อยกว่าและความถี่ในการชักเกร็งน้อยกว่า กลุ่ม control อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 7/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

6. วิธีดำเนินการ

6.1 Flow chart ระบบงาน



	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 8/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำ จากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

6.2 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

ผู้ป่วยอยู่ในระยะไข้ มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 เสี่ยงต่อภาวะการชักซ้ำ เนื่องจากไข้สูง / ระบบการควบคุมอุณหภูมิของสมอง
ยังพัฒนาไม่เต็มที่ / มีประวัติครอบครัวเป็นโรคลมชักหรือชักจากไข้สูง

ผู้ป่วยมีภาวะชัก มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 เสี่ยงต่อการอุดกั้นของทางเดินหายใจขณะชัก เนื่องจากมี secretion ในปาก
และจมูก / ไม่รู้สึกตัว

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2 เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายขณะมีอาการชัก เนื่องจากไม่สามารถควบคุมตนเอง
ได้ขณะชัก / ง่วงซึมจากยากันชัก

ผู้ป่วยได้รับการทำหัตถการ มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการทำหัตถการเจาะหลังเนื่องจากเด็กยังอายุน้อย
อาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง

วางแผนการจำหน่าย มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 ผู้ดูแลไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากพร่องความรู้ในการ
จัดการเรื่องไข้ / พร่องความรู้ในการช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นขณะชัก

วิตกกังวล มีข้อวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 ผู้ดูแลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของลูกเนื่องจากเป็นบุตรคนแรก
/ มีอาการชักซ้ำ

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 9/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

6.3 รายละเอียดขั้นตอนขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
<u>ระยะไข้</u> 1. เสี่ยงต่อภาวะการชักซ้ำเนื่องจาก • ไข้สูง • ระบบการควบคุมอุณหภูมิของสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคลมชักหรือชักจากไข้สูง	S : • ลูกตัวร้อน หนาวสั่น หน้าแดง ตัวลาย ปลายมือ ปลายเท้าเย็น • เคยมีประวัติชักเกร็งจากมีไข้สูง O : • มีไข้ BT > 37.4 C	• ไม่เกิดการชักซ้ำ	• อุณหภูมิกายอยู่ในระดับปกติ BT 36.5-37.4 C	• ติดตามวัดอุณหภูมิกายทุก 1 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมงแรก ของการนอนโรงพยาบาล • ติดตามวัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง และอาการแสดงอื่นๆ เช่น ตัวร้อน หน้าแดง มึนงง สับสน กระสับกระส่ายและร้องกวน เป็นต้น (เพื่อประเมินภาวะไข้) • กรณีเด็กมีไข้ต่ำๆ (BT 37.5 – 37.7 C) ให้จัดการเรื่องไข้ ดังนี้ - เช็ดตัวลดไข้ ด้วยน้ำอุ่นนาน 10-15 นาที - ดูแลให้เด็กได้รับน้ำทางปากอย่างเพียงพอหรือควบคุมสารน้ำที่ให้ - สวมเสื้อผ้าที่บาง ไม่ห่มผ้า - จัดให้เด็กนอนพัก ไม่รบกวนเกินความจำเป็น - ไม่พยายามลดอุณหภูมิกายเด็กอย่างรวดเร็ว เช่น เปิดพัดลม

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 10/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
				• กรณีเด็กมีไข้ BT > 37.7 C ให้จัดการเรื่องไข้ดังนี้ - เช็ดตัวลดไข้ ด้วยน้ำอุ่นนาน 10-15 นาที - ดูแลให้เด็กได้รับน้ำทางปากอย่างเพียงพอหรือควบคุมสารน้ำที่ให้ - สวมเสื้อผ้าที่บาง ไม่ห่มผ้า - จัดให้เด็กนอนพัก ไม่รบกวนเกินความจำเป็น - ไม่พยายามลดอุณหภูมิร่างกายเด็กอย่างรวดเร็ว เช่น เปิดพัดลม - ให้รับประทานยาลดไข้แก่เด็กตามแผนการรักษา คือ Paracetamol ในปริมาณ 15 mg/kg/dose ห่างกันทุก 4-6 ชั่วโมง หรือ Ibuprofen 5 mg/kg/dose ห่างกันทุก 8 ชั่วโมง - ติดตามวัดอุณหภูมิภายหลังเช็ดตัวลดไข้ 30 นาทีหรือหลังให้ยาลดไข้ 1 ชั่วโมง - ดูแลให้เด็กได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 11/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
<u>มีภาวะชัก</u> 1. เสี่ยงต่อการอุดกั้นของทางเดินหายใจขณะชักเนื่องจาก • มี secretion ในปากและจมูก • ไม่รู้สึกตัว	S : • เคยมีประวัติชักเกร็งจากมีไข้สูง • ลูกตัวร้อน • ลูกมีไอ น้ำมูก O : • มีไข้ BT > 37.4 C • มีอาการชักเกร็ง • ขณะชักมี secretion ในปากและจมูก • หายใจครืดคราด เขียว • ขณะชัก ไม่รู้สึกตัว	• ไม่เกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจขณะชัก	• ลักษณะการหายใจปกติ ไม่มี retraction • ไม่มีริมฝีปาก/ปลายมือ/ปลายเท้าเขียว • SpO2 > 95%	• คลายเสื้อผ้าเด็กออกให้หลวม โดยเฉพาะรอบคอ • จัดให้เด็กนอนตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง • ดูดเสมหะหรือน้ำลายออกจากปากและจมูก • ไม่นำวัตถุต่างๆ ใส่เข้าไปในช่องปากเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกัดลิ้นตนเอง • สังเกตริมฝีปาก ปลายมือ ปลายเท้า ลักษณะการหายใจ วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) • หลังชัก พิจารณาให้ออกซิเจนตามความเหมาะสม • หากเด็กชักนานเกิน 5 นาที พิจารณาให้ยากันชัก

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 12/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
<u>มีภาวะชัก</u> 2. เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายขณะมีอาการชัก เนื่องจาก • ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ขณะชัก • ง่วงซึมจากยากันชัก	S : • เคยมีประวัติชักเกร็งจากมีไข้สูง O : • มีอาการชักเกร็ง • ชณะชัก ไม่รู้สึกตัว • ชณะชัก ได้รับยากันชัก	• ไม่ได้รับอันตรายขณะมีอาการชัก	• ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือพลัดตก	• จัดให้เด็กนอนบนเตียง ใช้ผ้านุ่มๆ เช่น ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวหนุนบริเวณใต้ศีรษะ ระวังแขนขา กระแทกกับของแข็ง ของมีคม และไม่ควรเคลื่อนย้ายเด็กขณะชัก • ไม่ผูกยึดเด็กขณะชัก • ยกไม้กั้นเตียงขึ้นทั้ง 2 ข้าง และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบเตียงให้เรียบร้อย
<u>ได้รับการทำหัตถการ</u> 1. เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการทำหัตถการเจาะหลังเนื่องจาก • เด็กยังอายุน้อยอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง	O : • เด็กอายุ < 12 เดือน • มาด้วยอาการชักจากไข้สูง	• ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการทำหัตถการเจาะหลัง	• ไม่มีอาเจียน • PR bpm (ตามช่วงอายุ) • รู้สึกตัวดี • รุ่มาตาทั้ง 2 ข้าง ขยายเต็มที่ • ปัสสาวะได้เองภายหลังการเจาะหลัง 6 ชั่วโมง	• การพยาบาลก่อนเจาะหลัง - อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทำและขั้นตอนการเจาะหลัง - ให้ผู้ปกครองลงนามเซ็นยินยอมก่อนทำหัตถการ - สอบถามประวัติการแพ้ยาและยาชา กรณีผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการทำหัตถการ แพทย์อาจพิจารณาให้ยานอนหลับตามแผนการ

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 13/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
				รักษา - ล้างมือให้สะอาดตามหลัก 5 moment - จัดท่าเตรียมการทำให้ตกการให้เหมาะสม โดยให้เด็กนอนตะแคงชิดขอบเตียงให้มากที่สุด ให้ไหล่และหลังตั้งฉากกับเตียง จับก้นศีรษะคางชิดอก มือสองข้างประสานกอดเข้าและดันเข้าทั้งสองข้างประชิดเข้าหากอก • การพยาบาลขณะเจาะหลัง - ดูแลให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ ตลอดระยะเวลาการทำ พร้อมทั้งช่วยจับบริเวณต้นคอและใต้เข่า ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าตัวงอให้ได้มากที่สุด - ตรวจสอบชีพจร สังเกตการหายใจ และระดับความรู้สึกของผู้ป่วย - ช่วยแพทย์ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ โดยระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค - หลังการเจาะหลังเสร็จแล้ว ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสและพลาสเตอร์ให้แน่น

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 14/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
				- การพยาบาลหลังเจาะหลัง - จัดทำผู้ป่วย ให้นอนราบ ไม่หนุนหมอน เป็นเวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง - ประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ระดับความรู้สึกตัว การเปลี่ยนแปลงของรูม่านตา เป็นต้น - ตรวจสอบอาการของระบบประสาทส่วนปลาย เช่น ความสามารถในการขยับถ่ายปัสสาวะ ได้เอง ภายหลังการเจาะหลัง เป็นต้น - ตรวจสอบบริเวณที่เจาะหลัง หากมีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลังหรือมีเลือดออก ให้รายงานแพทย์ และทำการเปลี่ยนผ้าก๊อชบ่อย ๆ
วางแผนการจำหน่าย 1. ผู้ดูแลไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก • พร่องความรู้ในการจัดการเรื่องไข้	S : • ลูกตัวร้อน มีไข้ เช็ดตัวรับประทานยาลดไข้ ไข้ไม่ลดลง	• ผู้ดูแลสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ	• ผู้ดูแลมีความรู้ในการจัดการเรื่องไข้ • ผู้ดูแลมีความรู้ในการช่วยเหลือเด็กขณะชัก	• สร้างสัมพันธภาพกับผู้ดูแล และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแล เกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไข้ การให้ยาลดไข้ และการช่วยเหลือเด็กขณะมีอาการชัก

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 15/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
พร้อมความรู้ในการช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นขณะชัก	- ลูกไข้สูง กลัวลูกจะชัก ○ : - ผู้ดูแลสอบถามอาการของเด็กซ้ำๆ			รักษา - ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลถึงสาเหตุของการมีไข้ อาการชักจากไข้สูง และอันตรายจากการชัก และชี้ประเด็นให้ผู้ดูแล เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรื่องไข้แก่เด็ก - แนะนำและสาธิตวิธีการประเมินภาวะไข้ - แนะนำและสาธิตวิธีการเช็ดตัวลดไข้ - แนะนำเรื่องการให้ยาลดไข้แก่เด็ก - แนะนำเรื่องการช่วยเหลือเด็กขณะมีอาการชัก - ฝึกให้ผู้ดูแลปฏิบัติการดูแลเด็กเมื่อมีไข้ เพื่อให้ผู้ดูแลมีความมั่นใจและสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิตกกังวล 1. ผู้ดูแลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของลูกเนื่องจาก เป็นบุตรคนแรก	S : - ลูกไม่เคยป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล - เป็นลูกคนแรก	ผู้ดูแลคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของลูก	ผู้ดูแลทราบถึงการดำเนินของโรค รวมทั้งแผนการรักษาของแพทย์	- อธิบายให้ผู้ดูแลทราบถึงการดำเนินของโรค รวมทั้งแผนการรักษาของแพทย์ - ให้โอกาสผู้ดูแลระบายถึงความวิตกกังวลและความรู้สึกของตนเอง และหากพบว่าผู้ดูแล

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 16/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
มีอาการชักซ้ำ	- กลัวลูกจะชักซ้ำ และเสียชีวิต ○ : - ผู้ดูแลมีสีหน้าวิตกกังวล - ผู้ดูแลมีท่าที่ร้อนรนเดินไปมา			มีภาวะเครียดหรือวิตกกังวลควรให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม - เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก ทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ดูแลและบุคลากรพยาบาล ตลอดจนการตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลเด็กมากขึ้น - พูดคุยและให้กำลังใจผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คลายความกังวล

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 17/17
	เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้ำจากไข้สูงในผู้ป่วยเด็ก Febrile seizure	รหัสเอกสาร

6.4 จำนวนพยาบาลที่ใช้

พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่อยู่ในเวร

6.5 แนวทางการจัดสรรทรัพยากร

1. จัดเตรียมอุปกรณ์เซ็ดตัวลดไข้ เพื่อความพร้อมใช้
2. จัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเตรียมให้การพยาบาลเมื่อผู้ป่วยเด็กชัก

7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Records & Form)

7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1. ปรอทัวลไข้ อุณหภูมิกาย 36.5 - 37.4 องศาเซลเซียส

8. เอกสารอ้างอิง

จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์. (2558). ภาวะชักจากไข้ในเด็ก. *The Journal of Faculty of Nursing Burapha University*, 23(4), 1-14.

วรรณวรางค์ วิโรจนะ. (2564). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง : กรณีศึกษา 2 ราย. *วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต*, 3(1), 83-93.

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์. (2565). *แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคลมชักสำหรับแพทย์*.
<http://thaiepilepsysociety.com/wp-content/uploads/2022/12/CPG-ลมชัก-64.pdf>

สุมิศรา อารีย์พัฒนานนท์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดไข้ชักซ้ำในผู้ป่วยเด็กโรคไข้ชักครั้งแรกของโรงพยาบาลหนองคาย. *วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม*, 13(3), 119-128.